

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLAXIACO

DIVISIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES
INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

REPORTE PRELIMINAR DE RESIDENCIA PROFESIONAL

**DESARROLLO DE UN SISTEMA BACKEND MUNICIPAL EN
SPRING BOOT 3 CON CONTROL DE ACCESO RBAC Y
SEGUIMIENTO GEOGRÁFICO PARA LA GESTIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS EN EL MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE
TLAXIACO**

PRESENTA: Jorge Luis Hernández Matra

NÚMERO DE CONTROL: 22620235

CARRERA: Ingeniería en Sistemas Computacionales

PRODUCTO: Reporte Preliminar de Residencia Profesional

EMPRESA / DEPENDENCIA: Municipio de Heroica Ciudad de
Tlaxiaco

MODALIDAD: Virtual (Trabajo a Distancia con Telemetría y
Repositorios Remotos)

ASESOR EXTERNO: Néstor Arias Rodríguez (Director de Informática
y Soporte Tecnológico del C2)

ASESOR INTERNO: Asignado por el Depto. de Ingenierías

Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca. Agosto de 2026.

A) NOMBRE DEL PROYECTO

SISTEMA BACKEND MUNICIPAL DE GESTIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Análisis de Cumplimiento Normativo del Nombre:

- **¿Qué se va a hacer?:** Desarrollo de un sistema API REST backend para la planificación, ejecución, control geográfico y auditoría de proyectos.
- **¿Dónde se va a hacer?:** En el Municipio de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca (en modalidad virtual).
- **¿Para quién se va a hacer?:** Para la Dirección de Obras Públicas, Dirección de Informática (C2) y el Gobierno Municipal de Tlaxiaco.
- **Longitud:** 7 palabras (Cumple estrictamente con el máximo de 20 palabras normadas por el IT Tlaxiaco).

B) DELIMITACIÓN DEL PROYECTO

El presente proyecto se enfoca en el diseño, arquitectura, desarrollo, pruebas e implementación de un sistema empresarial centralizado tipo backend (API RESTful) para optimizar y transparentar la administración de la obra pública municipal.

1. Delimitación Temporal

El proyecto tiene una duración proyectada de 16 semanas lectivas (equivalente a 4 meses consecutivos), cubriendo un total acumulado de **500 horas de práctica profesional**, distribuidas en el periodo escolar comprendido entre **Agosto de 2026 y Diciembre de 2026**.

2. Delimitación Espacial y Modalidad Virtual

El proyecto se desarrollará bajo la **modalidad virtual (teletrabajo / desarrollo a distancia)**, coordinado operativamente con la Dirección de Informática y Soporte Tecnológico del Centro de Control y Comando (C2) del Municipio de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, ubicado físicamente en Parque Porfirio Díaz S/N, Col. Centro, C.P. 69800, Tlaxiaco, Oaxaca [cite: 4].

La modalidad virtual se fundamenta operacionalmente mediante los siguientes esquemas de comunicación y trabajo colaborativo:

- **Repositorios Remotos y Control de Versiones:** Alojamiento del código fuente en GitHub (`https://github.com/oaxacatlaxiaco50-alt/Realizacion_Obras.git`) utilizando flujos Git (GitFlow) para la integración continua de características [cite: 3].
- **Sincronización de Base de Datos Remota:** Servidor de desarrollo con entorno contenedorizado Docker para PostgreSQL 16 y ejecuciones de migraciones controladas vía Liquibase [cite: 3].
- **Canales de Comunicación Asíncrona y Sincrona:** Revisiones semanales de avance de Sprints con el Asesor Externo (Ing. Néstor Arias Rodríguez) a través de videoconferencias, reportes de commits, pull requests y pruebas funcionales documentadas vía Swagger UI OpenAPI 3.0 [cite: 3, 4].

3. Delimitación Técnica y Funcional (Alcance de Ingeniería)

El alcance del sistema backend abarca los siguientes submódulos y servicios especializados de software:

- **Autenticación y Autorización de Alta Granularidad:** Implementación de seguridad con Spring Security y tokens criptográficos JSON Web Tokens (JWT / JJWT 0.12.6) aplicando un modelo de Control de Acceso Basado en Roles (RBAC) con permisos atómicos especificables por recurso [cite: 3].
- **Módulo de Obras Públicas y Geolocalización:** Endpoints para la administración del ciclo de vida de obras públicas, estados de avance y generación de capas geográficas GeoJSON para visualización cartográfica espacial [cite: 3].
- **Módulo de Geocercas y Trazos de Rutas:** Definición e integración de perímetros poligonales (geofencing) para zonas de trabajo y trazados vectoriales para proyectos de infraestructura vial [cite: 3].
- **Gestión Documental y Evidencias Multimedia:** Organización automatizada de expedientes de obra (legal, técnico, social) y carga de evidencia fotográfica/ videográfica de avances con control de fechas [cite: 3].
- **Trazabilidad y Bitácora de Auditoría:** Registro persistente no modificable de eventos críticos, modificaciones de estado y acciones administrativas mediante un módulo atómico de audit-logs [cite: 3].

C) OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivo General

Desarrollar e implementar un sistema backend empresarial mediante una arquitectura de servicios API REST con Java 21 y Spring Boot 3, integrando control de acceso basado en roles (RBAC) con JWT, geolocalización espacial GeoJSON y control de versiones de base de datos con Liquibase, para automatizar, vigilar y transparentar la gestión integral de obras públicas en el Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco durante el periodo agosto-diciembre de 2026 [cite: 3, 4].

Objetivos Específicos

Basados rigurosamente en la Taxonomía de Bloom (Niveles de Crear, Aplicar y Analizar) [cite: 1]:

1. **Diseñar** el esquema relacional de base de datos PostgreSQL y las clases del dominio en Spring Data JPA, utilizando migraciones automatizadas con Liquibase para asegurar la integridad referencial y el versionado continuo del modelo de datos de obras públicas [cite: 3].
2. **Implementar** un subsistema de seguridad robusto basado en Spring Security y JSON Web Tokens (JWT) que restrinja y valide el acceso mediante una arquitectura RBAC (Roles: Administrador, Supervisor, Contratista y Auditor) con granularidad a nivel de permisos atómicos [cite: 3].
3. **Construir** los endpoints RESTful para la creación, actualización y consulta de obras, integrando la generación de respuestas en formato GeoJSON para delimitación de geocercas poligonales y trazo de rutas de infraestructura vial [cite: 3].
4. **Desarrollar** los servicios de almacenamiento e indexación para expedientes digitales y evidencias multimedia de avance físico, permitiendo la carga, categorización y control de archivos por tipo de expediente [cite: 3].
5. **Evaluar** el rendimiento, la cobertura de pruebas de integración mediante contenedores Docker (Testcontainers) y la documentación de la API mediante OpenAPI Swagger 3.0 para validar la entrega técnica al área de informática municipal [cite: 3].

D) JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

1. Justificación Teórica

En la ingeniería de software moderna, la transición de sistemas monolíticos a arquitecturas desacopladas basadas en APIs RESTful constituye el estándar dominante para la construcción de sistemas de información escalables. El desarrollo de este backend fundamenta su valor teórico en el estudio de patrones de diseño de software empresarial (Data Transfer Object, Repository, Dependency Injection, Service Layer) y principios SOLID. Asimismo, este proyecto permite contrastar y aplicar modelos teorico-prácticos de seguridad informática, como la gestión de identidades federadas y autenticación apátrida (stateless authentication) mediante Json Web Tokens (JWT), evaluando la eficiencia de algoritmos de firma criptográfica y esquemas de autorización por granularidad de permisos (RBAC) en entornos de administración pública.

2. Justificación Práctica

Actualmente, los procesos de seguimiento y fiscalización de la obra pública en diversas entidades municipales presentan retos en la consolidación de expedientes, el control del estatus físico-financiero y el resguardo de evidencias. La falta de un sistema centralizado ocasiona demoras en el reporte de auditorías, inconsistencias en el seguimiento territorial y dispersión documental.

El desarrollo de esta API REST resuelve de manera directa esta problemática al dotar al Municipio de Tlaxiaco de un motor tecnológico capaz de:

- Centralizar en una única base de datos PostgreSQL 16 la totalidad de proyectos de infraestructura pública [cite: 3].
- Garantizar que solo personal autorizado (supervisores, contratistas, auditores) ejecute acciones específicas según su rol institucional [cite: 3].
- Ofrecer visibilidad geográfica precisa mediante geocercas y coordenadas GeoJSON, evitando traslapes de terrenos o reportes falsos de avance [cite: 3].
- Facilitar las tareas de control gubernamental y auditoría externa mediante un registro inmutable de logs (`audit-logs`) que almacena quién, cuándo y qué modificación se realizó sobre cada obra [cite: 3].

3. Justificación Metodológica

El proyecto adopta una metodología rigurosa basada en el desarrollo guiado por componentes y la integración continua (CI/CD) respaldada por contenedores Docker [cite: 3]. Desde el punto de vista metodológico, el aporte radica en:

- **Control de Cambios de Base de Datos Versionado:** Utilización de Liquibase para gestionar la evolución del esquema mediante archivos changelog XML/SQL, eliminando la ejecución manual de scripts SQL y garantizando un entorno reproducible de pruebas y producción [cite: 3].
- **Pruebas de Integración Aisladas:** Empleo de la librería `Testcontainers` con Java 21 para levantar instancias reales e efímeras de PostgreSQL en contenedores durante la fase de compilación con Maven (`mvn test`), asegurando que las pruebas de la API reflejen exactamente el comportamiento en producción [cite: 3].
- **Estandarización de Contratos API:** Uso de Springdoc OpenAPI / Swagger para generar automáticamente la documentación técnica interactiva, sirviendo como contrato formal de integración para futuras interfaces móviles o web del gobierno municipal [cite: 3].

E) CRONOGRAMA PRELIMINAR DE ACTIVIDADES

El plan de trabajo comprende un periodo de 16 semanas (4 meses), estructurado metódicamente en cuatro Sprints de desarrollo funcional [cite: 2]:

Sprint / Periodo	Entregable Clave	Descripción de Actividades Planteadas
Mes 1: Sprint 1 (Semanas 1 - 4)	Acceso al sistema y Seguridad Backend	Configuración del entorno Java 21/Spring Boot 3, implementación de Spring Security, endpoints de Login `/auth`, emisión/validación de tokens JWT y pruebas de roles [cite: 2, 3].
Mes 2: Sprint 2 (Semanas 5 - 8)	Gestión del Sistema y Obras públicas	Conexión con PostgreSQL 16, scripts Liquibase, CRUD completo de Obras Públicas, asignación de contratistas y control de acceso por recurso [cite: 2, 3].
Mes 3: Sprint 3 (Semanas 9 - 12)	Visualización espacial y Módulos completos	Endpoints GeoJSON para mapa de obras, definición de Geocercas, Trazo de Rutas viales, subida de expedientes digitales y bitácora de avances con evidencias [cite: 2, 3].

Sprint / Periodo	Entregable Clave	Descripción de Actividades Planteadas
Mes 4: Sprint 4 (Semanas 13 - 16)	Cierre, Pruebas y Documentación	Auditoría global de logs, pruebas unitarias y de integración con Testcontainers, refinamiento de documentación Swagger UI y entrega del reporte final de residencia [cite: 2, 3].

Matriz Detallada de Programación Semanal (16 Semanas)

Actividad Planificada	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. Levantamiento de requerimientos y diseño de DB	P	P														
2. Configuración Spring Security + JWT + Roles		P	P	P												
3. Migraciones Liquibase y Modelado PostgreSQL				P	P	P										
4. Módulo de Obras Públicas (CRUD + Estados)						P	P	P								
5. Módulo de Geocercas, Rutas y GeoJSON Map									P	P	P					
6. Expedientes Digitales y Carga de Evidencias										P	P	P				
7. Bitácora de Auditoría y Logs del Sistema												P	P			
8. Pruebas con Testcontainers y Swagger UI													P	P	P	

Actividad Planificada	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9. Despliegue Docker y Memoria de Residencia															P	P

* P: Programado. Las revisiones con el asesor interno/externo se realizarán formalmente cada 4 semanas.

F) DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES

1. Módulo de Autenticación y Seguridad (Spring Security + JWT)

¿Cómo se realizará? Se configurará una cadena de filtros personalizada en Spring Security (`SecurityFilterChain`). Para cada solicitud entrante, un filtro intercepte los encabezados `Authorization: Bearer` , extraiga las declaraciones (claims), valide la firma criptográfica con la clave secreta y establezca el objeto `Authentication` en el `SecurityContextHolder` de Spring [cite: 3].

¿Con qué se realizará? Java 21, Spring Boot 3.4.1, `io.jsonwebtoken:jjwt-api:0.12.6`, `jjwt-impl` y `jjwt-jackson` [cite: 3].

Cuentas y Roles preconfigurados (Seeded Users via Liquibase):

- **ADMINISTRADOR:** Usuario `jorge` (`jorge@obraspublicas.com`). Acceso total e ilimitado [cite: 3].
- **SUPERVISOR:** Usuario `supervisor` (`pedro@obraspublicas.com`). Gestión de obras y edición de estatus [cite: 3].
- **CONTRATISTA:** Usuario `contratista` (`juan@obraspublicas.com`). Subida de evidencias y consulta de expediente asignado [cite: 3].
- **AUDITOR:** Usuario `auditor` (`ana@obraspublicas.com`). Lectura exclusiva de bitácoras y registros de auditoría [cite: 3].

2. Módulo de Administración de Obras Públicas y Capa Geoespacial

¿Cómo se realizará? Se modelarán las entidades del dominio con JPA Hibernate. Se expondrán endpoints RESTful especificando el estándar DTO mediante `MapStruct 1.6.3` para desacoplar el modelo de base de datos de la capa API [cite: 3]. Para la geolocalización, se creará un endpoint `/obras/mapa` que estructurará las coordenadas de las obras en formato estandarizado GeoJSON (FeatureCollection), permitiendo su renderizado transparente en visualizadores de mapas o clientes móviles [cite: 3].

Endpoints Principales del Módulo:

- `POST /obras`: Crear registro de obra (Requiere permiso `OBRA_CREATE`) [cite: 3].

- ``GET /obras/{id}``: Consultar expediente general (Requiere permiso ``OBRA_VIEW``) [cite: 3].
- ``PATCH /obras/{id}/estatus``: Transición de estado (Planeada, En Ejecución, Suspendida, Concluida) [cite: 3].
- ``GET /obras/mapa``: Obtención de datos geográficos vectoriales [cite: 3].

3. Módulo de Geocercas y Rutas de Infraestructura Vial

¿Cómo se realizará? Se desarrollará la lógica para procesar geocercas poligonales (``/geocercas``) y rutas lineales (``/rutas``) [cite: 3]. Las solicitudes recibirán conjuntos de arreglos de latitud y longitud, almacenándose en PostgreSQL con soporte para análisis de contención geográfica, verificando que los reportes de avances físicos sean registrados por personal ubicado físicamente dentro del área perimetral autorizada [cite: 3].

4. Módulo de Expedientes Digitales y Evidencias Multimedia

¿Cómo se realizará? Se implementará un servicio local de almacenamiento de archivos (``storage service``) organizado jerárquicamente por el ID de la obra y la categoría del expediente (Carpeta Legal, Carpeta Técnica, Carpeta Social) [cite: 3]. El endpoint ``POST /obras/{id}/avances`` asociará descripciones del porcentaje de avance, mientras que ``POST /obras/{id}/avances/{avancelId}/evidencias`` permitirá subir fotografías y videos comprimidos, vinculando cada archivo con la marca de tiempo de la transacción [cite: 3].

5. Módulo de Bitácora de Auditoría (Audit Logs)

¿Cómo se realizará? Mediante interceptores AOP (Aspect-Oriented Programming) y listeners de entidad JPA (``@EntityListeners``), se registrará automáticamente en la tabla ``audit_logs`` cada operación de inserción, modificación o eliminación efectuada en la API, guardando el usuario, la IP de origen, la entidad afectada, los valores anteriores y los valores nuevos [cite: 3].

G) LUGAR DONDE SE REALIZARÁ EL PROYECTO

1. Adscripción Institucional y Modalidad Virtual

El proyecto se desarrolla operacionalmente para la **Dirección de Informática y Soporte Tecnológico del Centro de Control y Comando (C2)**, adscrita al Municipio de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca [cite: 4].

Debido a la naturaleza **100% virtual y remota** de la residencia, las actividades no requieren la presencia física continua en un inmueble municipal, sino que se fundamentan en un entorno de trabajo distribuido soportado por infraestructura cloud y herramientas de desarrollo colaborativo [cite: 3, 4].

2. Infraestructura Técnica y Virtual de Trabajo

El entorno de desarrollo y la infraestructura técnica con la que se opera en esta modalidad virtual comprende:

- **Estación de Trabajo Remota del Residente:** Equipo informático de alto rendimiento con procesamiento multi-núcleo, 16GB RAM, entorno JDK Temurin Java 21, Docker Desktop, Apache Maven y entorno de desarrollo integrado IntelliJ IDEA / VS Code.
- **Servidor de Base de Datos y Servicios Contenedorizados:** Entorno Docker Compose local/remoto que despliega coordinadamente:
 - PostgreSQL 16 (Puerto `5432`): Motor de base de datos relacional para el esquema `obras\_db` [cite: 3].
 - pgAdmin 4 (Puerto `5050`): Consola de administración visual e inspección de datos [cite: 3].
 - Backend Spring Boot (Puerto `8080`/`8081`): API REST en ejecución continua [cite: 3].
- **Repositorio Centralizado de Código:** GitHub (`Realizacion\_Obras.git`), utilizando ramas de trabajo (`feature/auth`, `feature/obras`, `feature/geocercas`) con revisión obligatoria de código mediante Pull Requests [cite: 3].
- **Entorno de Pruebas de Integración Aislado:** Motor `Testcontainers` para levantar instancias de PostgreSQL temporales durante los builds automatizados de Maven (`mvn clean test`) [cite: 3].

Diagrama de Arquitectura Distribuida en Modalidad Virtual:

[Residente - Trabajo Remoto] → (Git Commit/Push) → [GitHub Repository]
[Residente - Trabajo Remoto] → (Pruebas API REST) → [Docker: Backend Spring Boot + PostgreSQL 16 + Liquibase]
[Asesor Externo - C2 Tlaxiaco] → (Revisión Funcional) → [Interfaz Swagger UI / API Contract] [cite: 3, 4]

H) INFORMACIÓN SOBRE EL MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO

1. Datos Fiscales e Identificación Institucional

- **Nombre de la Dependencia:** Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco [cite: 4]
- **R.F.C.:** MHC940509PQ1 [cite: 4]
- **Domicilio Institucional:** Parque Porfirio Díaz, S/N, Colonia Centro, C.P. 69800, Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca [cite: 4].
- **Teléfono Institucional:** (953) 552 0723 [cite: 4]
- **Titular del Municipio:** Lic. Jorge Octavio Hernández Martínez (Presidente Municipal) [cite: 4]
- **Área de Adscripción del Proyecto:** Dirección de Informática y Soporte Tecnológico del C2 [cite: 4]
- **Asesor Externo:** Ing. Néstor Arias Rodríguez (Director de Informática y Soporte Tecnológico) [cite: 4]

2. Misión Institucional

"El Gobierno Municipal de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco tiene como misión consolidar un municipio con bienestar, honesto, cercano y transparente. Su propósito es garantizar orden, seguridad y justicia para que sus habitantes vivan en paz, impulsando el desarrollo económico, social y la infraestructura con servicios públicos de calidad" [cite: 4].

3. Antecedentes y Descripción General

La Heroica Ciudad de Tlaxiaco es un centro urbano de vital importancia comercial, cultural y administrativa en la región de la Mixteca Oaxaqueña. Como ente gubernamental, el Municipio administra los recursos públicos destinados al mantenimiento de la red vial, electrificación, agua potable, saneamiento y espacios comunitarios.

En alineación con la Misión de Transparencia y Modernización de los Servicios Públicos, la Dirección de Informática y Soporte Tecnológico impulsa la digitalización de procesos gubernamentales. El desarrollo de este Sistema Backend de Gestión de Obras Públicas representa un avance tecnológico clave para abandonar los registros manuales en papel o hojas de cálculo dispersas,

dotando al gobierno local de una herramienta auditable, segura y georreferenciada a la altura de los estándares modernos de la ingeniería de software [cite: 3, 4].